

Roll No

CB-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Computer Organization & Architecture***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) i) Differentiate arithmetic shift and logical shift.
अंकगणितीय पारी और तार्किक बदलाव में अंतर करें।
- ii) List the rules to perform addition on floating point number.
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर जोड़ने के लिए नियमों की सूची बनाइए।
- b) What is the role of each idea in the design of computer architecture? Explain each of them with suitable example.
कम्प्यूटर आर्किटेक्चर के डिजाइन में प्रत्येक विचार की क्या भूमिका है? उनमें से प्रत्येक को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

2. a) If computer A run a program in 10 second and computer B run the same program in 15 second how much faster A than B?

यदि कम्प्यूटर A किसी प्रोग्राम को 10 सेकंड में चलाता है और कम्प्यूटर B उसी प्रोग्राम को 15 सेकंड में चलाता है, तो A, B की तुलना में कितनी तेज गति से चलता है?

- b) Describe the different kind of addressing modes with an example.

विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

3. Determine the floating point multiplication of two numbers 2.5×10^8 and 8.0×10^{-3} in this regard neatly sketch the corresponding flowchart too.

इस संबंध में दो संख्याओं 2.5×10^8 और 8.0×10^{-3} का फ्लोटिंग पॉइंट गुणा निर्धारित करें, इसी फ्लोचार्ट को भी अच्छी तरह से स्केच करें।

4. a) Show that adding B after the operation $A + B + 1$ restore the original value of A what should be done with the end carry. Why should the sign of a remainder after a division be the same as the sign of dividend?

दिखाएँ कि ऑपरेशन $A + B + 1$ के बाद B जोड़ने से A का मूल मान वापस आ जाता है, जो अंत कैरी के साथ किया जाना चाहिए। विभाजन के बाद शेष फल का चिन्ह भाज्य के समान क्यों होना चाहिए?

- b) Explain the difference between hard wired control and micro programmed control is it possible to have a wired control associated with the control memory.

हार्ड वायर्ड कंट्रोल और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल के बीच अंतर स्पष्ट करें क्या कंट्रोल मेमोरी से जुड़े वायर्ड कंट्रोल का होना संभव है?

5. a) Write short notes on:

- i) DMA data transfer
- ii) Handshaking method of data transfer

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) DMA डाटा ट्रांसफर
- ii) डाटा ट्रांसफर की हैंडशेकिंग विधि

b) Give the hardware organization of associative memory. Why associative memory is faster than other memories. Deduce the logic equation used to find the match in the associative memory. Explain four bit argument register is realized.

साहचर्य स्मृति का हार्डवेयर संगठन दें। साहचर्य स्मृति अन्य स्मृति की तुलना में तेज क्यों है? सहयोगी स्मृति में मिलान खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले तर्क समीकरण को कम करें। चार बिट तर्क रजिस्टर का एहसास हुआ, व्याख्या करें।

6. a) Which interrupt is used for which hardware automatically transfer the program to a specific memory location? Explain how it works? <https://www.rgpvonline.com>

किस इंटरप्ट का उपयोग किया जाता है जिसके लिए हार्डवेयर स्वचालित रूप से प्रोग्राम को एक विशिष्ट मेमोरी स्थान पर स्थानांतरित कर देता है? बताइए कि यह कैसे काम करता है?

b) Explain the internal organization of a single bus processor with a neat sketch showing the internal bus connecting the building bricks.

भवन की ईंटों को जोड़ने वाली आंतरिक बस को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से एकल बस प्रोसेसर के आंतरिक संगठन की व्याख्या कीजिए।

7. What do you mean by hazards and what are the pipelining hazards occurs in a computer architecture? Describe each of them with suitable example.

खतरों से आपका क्या मतलब है और कम्प्यूटर आर्किटेक्चर में पाइप-लाइनिंग खतरे क्या होते हैं? उनमें से प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

8. What is cache memory? What are the two ways in which the system using cache can proceed for a write operation? कैश मेमोरी क्या है? वे कौन से दो तरीके हैं जिनसे कैश का उपयोग करने वाला सिस्टम राइट ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकता है?

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से